

RELATÓRIO DE LABORATÓRIO 1: SISTEMAS EMBARCADOS

Tema: Ambientação (Ubuntu, ESP-IDF, Wokwi) e Primeiro Firmware

1. Introdução

O presente laboratório teve como objetivos principais a configuração do ambiente de desenvolvimento no sistema operacional Ubuntu (utilizando o framework ESP-IDF v5.2), a exploração da ferramenta de simulação Wokwi e a validação prática do controle de portas de entrada/saída (GPIO) em conjunto com o gerenciamento temporal por meio do **FreeRTOS** em uma placa baseada em ESP32.

2. Metodologia e Ocorrências Experimentais

- **Ambiente de Desenvolvimento:** Configuração do framework ESP-IDF e sincronização do repositório da disciplina via controle de versão (Git).
- **Inspeção de Componentes:** Procedeu-se à verificação e aos testes unitários de integridade elétrica dos componentes utilizados (resistores e diodos LED) por meio de medições com multímetro na bancada, assegurando a correta identificação de valores e polaridades antes da montagem do circuito.
- **Prototipagem:** Implementação do firmware clássico de piscar LED (*Blink*) associado ao pino `GPIO_NUM_2` com resistor de proteção de $220\,\Omega$.
- **Ocorrências de Comunicação:** Durante os procedimentos de gravação e testes com o hardware físico, registraram-se instabilidades e falhas pontuais de comunicação serial com o microcontrolador ESP32. Tal cenário destacou a relevância metodológica da simulação prévia (via Wokwi) como ferramenta de isolamento de variáveis entre falhas lógicas de software e restrições da camada física de hardware.

3. Evidências Práticas

- **Registros Visuais (Fotos e Vídeos):** Os registros fotográficos detalhando a montagem da bancada de testes, bem como o arquivo de vídeo comprobatório do funcionamento prático do circuito e do monitoramento serial, encontram-se devidamente arquivados na pasta referente à **semana 01** do repositório da equipe.

4. Análise dos Experimentos

1. **Experimento 1 (Variação do Período):** A alteração do parâmetro na função `vTaskDelay` evidenciou o limiar de percepção visual humana. Frequências elevadas (períodos inferiores a aproximadamente $30\,\text{ms}$) geram o efeito de persistência retiniana, fazendo com que o LED aparente estar continuamente aceso com menor intensidade luminosa.
2. **Experimento 2 (Ciclo de Trabalho Assimétrico):** Comprovação bem-sucedida do controle temporal assimétrico do acionamento, configurando o LED para permanecer $900\,\text{ms}$ em nível alto e $100\,\text{ms}$ em nível baixo.

3. **Experimento 3 (Eficiência Energética — `vTaskDelay` versus Laço de Espera):**
Constatou-se que o emprego da função `vTaskDelay` do FreeRTOS suspende a tarefa e libera o processador, ao passo que um laço de espera ocupada (*busy-wait*) mantém a CPU em plena carga (100%), incorrendo em alto e desnecessário consumo energético, fator crítico em dispositivos móveis ou alimentados por bateria.

5. Conclusão

A prática permitiu consolidar os fundamentos essenciais da engenharia de sistemas embarcados. A combinação entre a ambientação em ambiente Linux, a inspeção instrumental de componentes, o uso de ferramentas de simulação e a análise de restrições de tempo real e consumo energético propiciou uma base sólida para os próximos módulos da disciplina.